OCI Cache with Redis: cenário Cloud OCI -> Cloud OCI

- 1. Contexto
- 2. Premissas
- 3. Desenho de arquitetura para consumo de um OCI Cache with Redis a partir de microsserviços deployados no OKE
- 4. Conclusão
- 5. Fórum envolvido
- 6. Referências

1. Contexto

Esta página tem o propósito de apresentar a arquitetura de consumo de uma base de dados gerenciada Redis na OCI, para microsserviços deployados no OKE (Oracle Kubernetes Engine), bem como as premissas que se fazem necessárias para que o ambiente esteja devidamente configurado e pronto para uso. A leitura da página Visão geral OCI Cache with Redis é fortemente recomendada.

2. Premissas

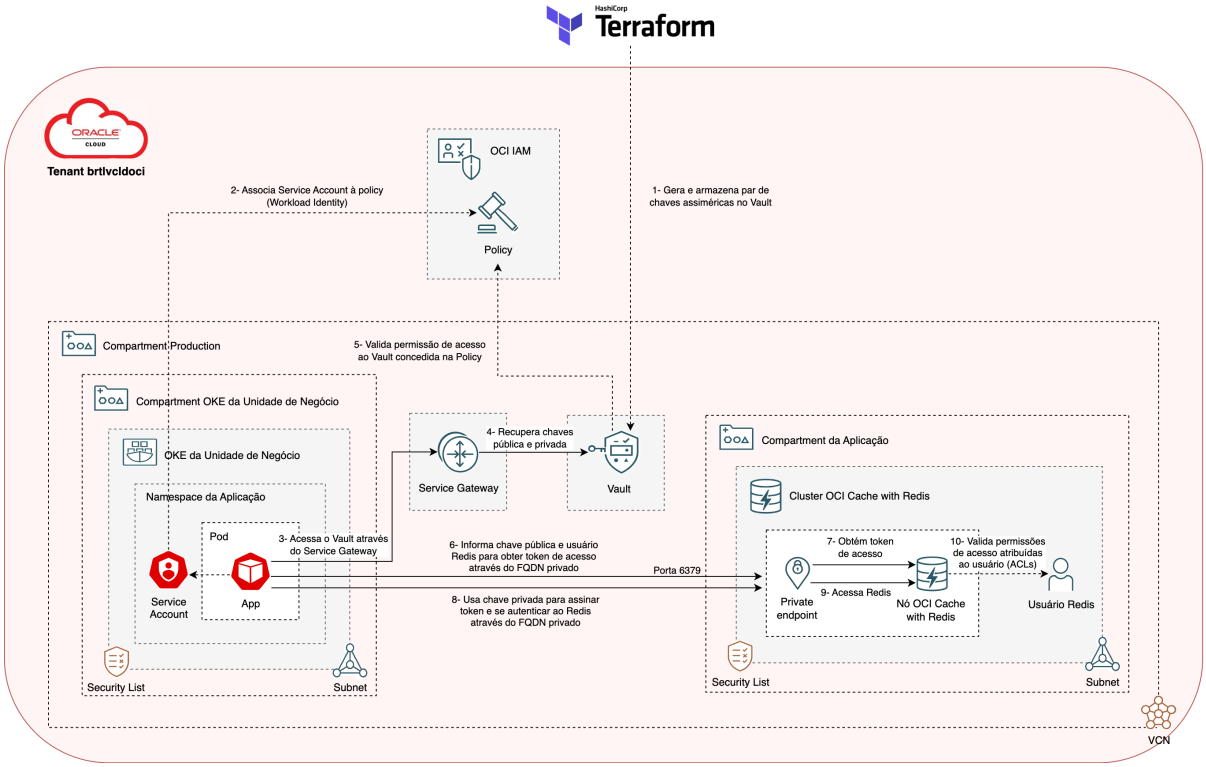
Para que seja possível consumir uma base de dados gerenciada Redis na OCI a partir de microsserviços no OKE, é necessário que as premissas abaixo sejam cumpridas:

1. **Criação da Fundação na OCI:** caso ainda não exista um Compartment para a sua sigla de aplicação, é necessário criar a Fundação. Isso significa fazer o setup básico com as configurações necessárias para utilizar recursos na OCI (como Compartment, Subnet e Security List).
2. **Criação do cluster OKE:** deve existir um cluster OKE devidamente configurado, incluindo o namespace da sigla da aplicação, DNS, Istio e outras configurações padrão.
3. **Microsserviço deployado no OKE:** deve existir um microsserviço funcional deployado no OKE, uma que atuará como consumidor da base de dados.
4. **Criação e armazenamento de um par de chaves para emissão e assinatura do token:** deve ser gerado um par de chaves assimétricas, que possibilitará obter e assinar o token de acesso ao OCI Cache with Redis. As chaves pública e privada devem ser armazenadas como secret no OCI Vault, para que possam ser recuperada pelo microsserviço consumidor.
5. **Criação do OCI Cache with Redis:** deve existir uma base de dados Redis devidamente provisionada no Compartment da Sigla de Aplicação para que os dados sejam recuperados.
6. **Criação do usuário do Redis (Cache User):** deve existir um usuário do Redis (definido como "Cache User" pela OCI) cujo método de autenticação será o IAM, e não uma senha local. Neste método, a aplicação consumidora irá emitir um token de acesso junto ao OCI Cache with Redis. Esse usuário deve ainda ser associado ao cluster que foi criado, atribuindo as permissões de acesso devidas via ACL do Redis, para garantir as etapas de autenticação e autorização.
7. **Associação do Workload Identity com a Policy de acesso:** para que o acesso ao Vault seja concedido para o microsserviço no OKE, deve existir uma Policy que autorize o Workload Identity a recuperar a Secret contendo a chave privada para geração do token de acesso ao OCI Cache with Redis.

> Para cumprir essas premissas, é preciso ter:
>
> - Projeto aberto no Jira
> - DAS (Documento de Arquitetura de Solução) aprovado em painel de arquitetura
> - Documento de estimativa de custo da solução de Cloud
> - Épico do Jira aberto para o time de engenharia de Cloud
>
> Em caso de dúvidas sobre esse processo, procure pelo seu Gerente de Projeto

3. Desenho de arquitetura para consumo de um OCI Cache with Redis a partir de microsserviços deployados no OKE

O diagrama abaixo representa a proposta de arquitetura de referência para aplicações deployadas no OKE que consomem uma base de dados Redis gerenciada pela OCI.



Os passos representados com setas pontilhadas simbolizam o fluxo de concessão e validação de acesso. Os passos representados com setas sólidas simbolizam efetivamente o fluxo dos dados trafegados.

Passo 1: Para que o microsserviço deployado no OKE possa acessar um OCI Cache with Redis, é necessário um processo de autenticação e autorização. Esse processo se dá através da criação de um par de chaves assimétricas (RSA), e posterior armazenamento como secrets no OCI Vault, através da automação via Terraform executado pelo Tech Product. A chave pública será usada para emitir o token de acesso junto ao OCI Cache with Redis, e a chave privada será usada para assinar o token para informá-lo no momento da conexão. Vale ressaltar que, conforme descrito anteriormente neste documento, na seção de Premissas, deve existir um Cache User criado e associado ao cluster com o método de autenticação definido como IAM.

Passo 2: Para acessar o OCI Vault, será usada uma uma Service Account associada ao Namespace da Sigla de Aplicação (também conhecido por Workload Identity). Essa Service Account será referenciada em uma Policy de acesso, que concede as permissões necessárias para recuperar a secret contendo a chave privada do usuário que foi criado. O microssserviço usa o método de autenticação via Workload Identity em seu código fonte, a fim de cumprir com as etapas de autenticação e autorização. Para mais informações, consulte esta documentação oficial da Oracle.

Passos 3 e 4: O microsserviço deployado no OKE irá acessar o Vault através do Service Gateway, que é um recurso de rede da OCI com a finalidade de possibilitar o tráfego de rede privado (sem passar pela Internet pública). O Service Gateway é um recurso centralizado, existindo apenas 1 por VCN, associado ao Compartment em que a VCN está criada.

Passo 5: Recebida a requisição, o IAM da OCI valida a Policy com as permissões associadas ao Workload Identity do microsserviço origem, a fim de autorizá-la ou não a recuperar a secret armazenada.

Passo 6: A fim de obter um token de acesso, o microsserviço origem faz uma requisição contendo a chave pública e o OCID do Cache User para a API de emissão de token do OCI Cache with Redis, que retorna um token com duração de 1 hora vida.

Passo 7: Recebida a requisição, o OCI Cache with Redis irá validar se o Workload Identity que usou o par de chaves possui as permissões de acesso necessárias para emissão de um token.

Passo 8: Tendo posse do token, o microsserviço precisa assiná-lo usando a chave privada do par correspondente à chave pública que foi usada para emissão do token. Uma vez assinado, o microsserviço pode enfim usar esse token e o nome do Cache User para se autenticar ao OCI Cache with Redis. Todo este fluxo está melhor detalhado nesta documentação oficial. É válido destacar que todo acesso ocorre através de rede privada usando o FQDN privado do cluster, observando a regra de Security List permitindo tráfego de entrada na porta 6379. **Atenção: não deve ser acessado diretamente o FQDN do Private Endpoint que resolve para um nó específico do cluster. Deve ser acessado o FQDN do endpoint primário ou das réplicas de leitura. Isso garante que o acesso seja consistente, mesmo quando houver trocas entre qual nó é primário e qual é réplica de leitura.**

Passos 9 e 10: Uma vez que a conectividade de rede estiver estabelecida, o OCI Cache with Redis irá validar o token de acesso informado na requisição, a fim de garantir a etapa de autenticação. Além disso, serão validadas a permissões atribuídas ao Cache User, também conhecidas por ACLs, a fim de permitir ou não a operação realizada, garantindo a etapa de autorização.

4. Conclusão

Implementar o consumo de uma base de dados gerenciada Redis na OCI a partir de microsserviços no OKE requer uma abordagem cuidadosa e baseada em práticas recomendadas. Ao longo deste guia, destacamos os passos essenciais para configurar e gerenciar com eficiência essa arquitetura no cenário da Telefônica.

Desde a configuração inicial do ambiente OCI até a comunicação segura entre os diferentes serviços, passando pela gestão de identidades e acesso e conectividade de rede privada, cada etapa foi delineada para garantir a segurança, confiabilidade e eficácia da solução.

Ao seguir este guia, é possível aproveitar ao máximo os recursos do OCI Cache with Redis, capacitando suas aplicações a lidar com grandes volumetrias. Além disso, a adoção de práticas de segurança robustas, como o uso de políticas centralizadas e o controle granular de acesso, contribuem para fortalecer a postura de segurança da infraestrutura.

É importante ressaltar que a implementação e a manutenção contínua dessas práticas são fundamentais para garantir a segurança e o desempenho ideais da solução. À medida que as necessidades e os requisitos evoluem, é essencial revisar e ajustar a arquitetura conforme necessário, sempre em busca da excelência operacional e da conformidade com os padrões de segurança da organização.

Portanto, ao seguir este guia e permanecer atento às melhores práticas de arquitetura e segurança, é possível construir e manter soluções ideais de consumo de OCI Cache with Redis a partir de microsserviços no OKE.

5. Fórum envolvido

Responsável	Área
Guilherme Silvestre Giazzi	Arquitetura Cloud
Luan Domingos Cordeiro de Souza	Arquitetura Cloud
Marina Carvalho de Medeiros	Arquitetura Cloud
Arlen Italo Duarte de Vasconcelos	Arquitetura Cloud
Julio Fransico de Souza Neto	Plataformas

6. Referências

Visão geral OCI Cache with Redis

Documentação oficial OCI Cache with Redis

Autenticação via Workload Identity